



UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL

HENRIQUE ANTONY

FRONT COMPILER AI

Conversor Inteligente de Projetos Front-End Baseado em Conceitos de Compiladores

Este trabalho foi apresentado à Unidade Curricular Teoria da Computação e Compiladores da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, sendo considerado adequado para fins de avaliação acadêmica.

Florianópolis, 18 de Junho de 2026.

Prof. Henrique Pereira Oliveira d'Eça Neves

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL

Avaliador

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL

Avaliador

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Front Compiler AI, uma ferramenta web voltada a criadores de sites front-end que desejam reaproveitar códigos HTML, CSS e JavaScript em estruturas modernas de projeto. A aplicação permite inserir código-fonte, visualizar o resultado, escolher um destino de compilação e gerar arquivos organizados para Next.js, React com Vite, PHP front-end ou HTML limpo. O sistema foi projetado com base nas fases clássicas de um compilador: análise léxica, análise sintática, análise semântica, geração de código intermediário e geração de código final. Como resultado, o usuário obtém um projeto exportável em arquivo ZIP, com estrutura legível no Visual Studio Code e documentação gerada sobre o processo de compilação. A solução demonstra uma aplicação prática dos conceitos de compiladores no cotidiano de desenvolvimento web, aproximando o conteúdo acadêmico de uma necessidade real de produtividade.

Palavras-chave: Compilador; Front-end; Next.js; PHP; JavaScript.

Sumário

1. Introdução 4

2. Problemática 4

3. Objetivo Geral 4

4. Objetivos Específicos 4

5. Fundamentação Teórica..... 4

6. Arquitetura do Sistema 4

7. Desenvolvimento..... 5

8. Funcionamento..... 5

9. Resultados 5

10. Trabalhos Futuros 5

11. Conclusão 5

12. Referências..... 5

1. Introdução

O Front Compiler AI é uma ferramenta inspirada nos conceitos de compiladores capaz de converter projetos front-end para diferentes arquiteturas como React, Next.js e PHP.

2. Problemática

A migração manual de projetos HTML, CSS e JavaScript exige tempo, aumenta a chance de erros e dificulta a padronização dos projetos.

3. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma capaz de interpretar projetos web e gerar novas arquiteturas automaticamente.

4. Objetivos Específicos

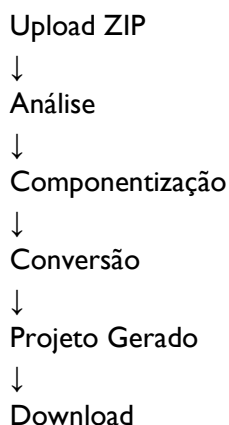
Ler projetos web, identificar componentes, converter estruturas, gerar código otimizado e exportar projetos em formato ZIP.

5. Fundamentação Teórica

O projeto utiliza conceitos de análise léxica, análise sintática, análise semântica, geração de código intermediário e geração de código final.

6. Arquitetura do Sistema

Fluxo: Upload → Análise → Componentização → Conversão → Exportação.



7. Desenvolvimento

Tecnologias utilizadas: HTML5, CSS3, JavaScript. Interface desenvolvida utilizando a paleta Vermilion (#FC4C13), Cod Gray (#1D1D1D), Gray (#808080) e White (#FFFFFF), com tipografia Montserrat.

8. Funcionamento

O usuário envia código ou um arquivo ZIP. O sistema interpreta a estrutura, identifica componentes reutilizáveis e gera um novo projeto compatível com a tecnologia selecionada.

9. Resultados

O sistema realiza upload, interpretação estrutural, geração de componentes e exportação do projeto convertido.

10. Trabalhos Futuros

Integração com IA generativa, suporte para Vue, Angular, WordPress e Elementor.

11. Conclusão

O projeto demonstra a aplicação prática dos conceitos de compiladores em um problema real do desenvolvimento web.

12. Referências

Materiais da disciplina de Compiladores, documentação oficial do React, Next.js e PHP.